기획·분석 단계 산출물 · 현행 구현 기준 개정

항목	내용
프로젝트	PickTiming(픽타이밍) · 실시간 가격 비교 & 구매 타이밍 추천
과정	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
팀	3조 · 박미금(조장), 김길동, 이오리, 홍기흥
원본 계획 기간	2026-11-23 ~ 2026-11-24 / 2일 · 13시간
개정 기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806

이 문서는 현재 소스와 확인된 검증 결과를 기준으로 원본을 정정한 개정본입니다. 단계별 날짜와 시수는 원본 교육 계획을 보존한 것이며, 해당 날짜의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 개인별 개발 담당과 실제 수행일은 팀 확인이 필요합니다.

1. 프로젝트 기획서

픽타이밍은 여러 판매처의 가격을 비교하고 가격 이력을 바탕으로 구매 시점을 판단하도록 돕는 서비스입니다.

기존 자료의 핵심 문제 정의인 '어디서 살까'에서 '언제 살까'까지를 유지합니다. 설문 원자료가 없으므로 응답 인원·비율은 성과 근거에서 제외했습니다.

문제	해결 방향	기대 효과
판매가·배송비가 제각각	배송비 포함 실구매가 비교	비교 기준 통일
현재 최저가만으로 시점 판단이 어려움	가격 이력·적기 점수·근거 설명	판단에 필요한 정보 제공
가격 확인을 반복해야 함	관심 상품·목표가·사이트 알림	반복 확인 부담 감소

2. 역할 분담과 일정 계획

이름	확인된 역할	추가 확인
박미금	조장·최종 발표자	세부 개발 담당은 팀 확인
김길동	팀원	세부 개발 담당은 팀 확인
이오리	팀원	세부 개발 담당은 팀 확인
홍기흥	팀원	세부 개발 담당은 팀 확인

단계	원본 계획 기간	계획 시수
기획·분석	2026-11-23 ~ 2026-11-24	2일 · 13시간
설계	2026-11-25 ~ 2026-11-27	3일 · 24시간
구현	2026-11-30 ~ 2026-12-09	8일 · 62시간
배포	2026-12-10 ~ 2026-12-17	6일 · 46시간
피드백	2026-12-18 ~ 2026-12-21	2일 · 7시간

총 152시간은 원본 계획입니다. 실제 작업 시간이나 회의 개최 이력을 새로 만들어 기록하지 않습니다.

3. 위험 관리 계획

위험	현재 대응	남은 확인
AI가 근거 없는 수치 생성	입력 수치 대조·재요청·템플릿 대체	실측 검증 집합과 오류율 측정
가격 이력 부족	30일 미만 판단 보류	운영 상품별 이력 축적
수집 정책·대상 변경	robots.txt 확인·요청 간격·대상 설정	실제 대상별 이용 조건 확인
API 키·호출 한도	서버 키·사용량 제한·대체 응답	제공사별 키와 할당량 점검
Render 무료 플랜 지연	콜드 스타트 안내·데모 시연 대안	실제 지연 측정
운영 DB 오조작	테스트는 SQLite/MySQL CI 분리	운영 백업·복구 절차 확인

4. 요구사항 정의

기능	내용	구현 근거
상품 탐색	검색·카테고리·가격/점수 정렬, URL 등록	products 라우터, App.jsx
가격 비교	판매가와 배송비를 더한 실구매가, 최근 수집 시각	services/pricing.py
가격 이력	7·30·90일, 판매처별·날짜별 탐색	products 라우터, PriceChart
구매 판단	0~100 적기 점수, 구매/관망/판단 보류	services/timing.py
설명·상담	분석 수치 기반 조언·질문, 숫자 검증·대체 응답	ai/gemini.py
회원 기능	이메일 가입·로그인, 3단계 가입, 관심 카테고리	auth 라우터, App.jsx
관심·알림	목표가 등록·수정·삭제, 사이트 알림·읽음 상태	user_data 라우터
관리자	회원 검색·권한, 수집/모델 기록, AI 사용량	admin 라우터
권한 보호	서버 권한 검사, 테스트 관리자 조회 전용	deps.py, admin.py
소셜 로그인	Google·Naver·Kakao 연결 코드; 키·콜백 설정 필요	oauth.py

반응형·키보드 조작·포커스 복구·오류/빈 상태·감소된 모션을 지원합니다. 측정하지 않은 응답 시간·부하 성능은 요구 목표와 달성 결과를 구분합니다.

5. 시스템 구성

영역	역할	현재 확인
Netlify	프런트엔드 데모	새 UI 반영 확인. API·DB 호출 없음
Render	React+FastAPI 독립 풀스택	새 UI·/health·공개 추천 API 정상 응답 확인
EC2	nginx+API+RPA 구성	배포 설정 구현. 최근 Actions 실제 SSH 배포는 건너뜀
TiDB	Render·EC2가 공유하도록 구성	운영 주소·키는 비공개. 스키마 변경 완료는 별도 확인
가격 수집	Render용 GitHub 예약 작업 / EC2 컨테이너	실제 실행 로그·키·대상별 설정에 따라 동작

사용자 → React 화면 → 같은 도메인의 FastAPI → TiDB. 수집기는 각 서버의 RPA API로 전송합니다. Netlify는 이 경로와 분리된 브라우저 데모입니다.

6. 개발 환경

영역	기술
프런트엔드	React 19 · Vite 8 · Tailwind CSS v4 · FontAwesome
화면·차트	App.jsx 통합 고객 UI / SVG 가격 차트 / 관리자 Plotly 지연 로드
백엔드	Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy · JWT 인증
분석·설명	pandas · scikit-learn RandomForest 또는 규칙 / Gemini 수치 검증·대체 응답
DB	TiDB Cloud 공유 / SQLite 로컬 테스트 / MySQL 8 CI 호환성 검사
수집	Requests·BeautifulSoup / 선택적 Playwright·네이버 쇼핑 API / 내장 스케줄러
배포	Netlify 데모 / Render 독립 풀스택 / EC2 독립 풀스택 구성

Python 의존성은 루트 requirements.txt, 프런트엔드는 frontend/package-lock.json으로 관리합니다. 비밀값은 .env 또는 배포 서비스 설정에 둡니다.

7. 추가 확인 항목

사용자 조사 원자료, 개인별 담당, 실제 수행일·회의 기록, EC2 운영 연결, 수집 대상별 이용 조건, 모델·AI 품질 측정 보고서를 추가해야 합니다.